٥-٣أ إيجاد التباين والانحراف المعياري

[أ. إبراهيم السعدي]

الانحراف المعياري Standard deviation: مقياس واسع الاستخدام لقياس تشتت مجموعة قيم عن الوسط الحسابي فكلما اقتربت قيمة الانحراف المعياري لمجموعة البيانات من الصفر فهذا يشير إلى اقتراب القيم من وسطها الحسابي (تشتتها قليل). بينما تشير قيمة الانحراف المعياري الكبيرة إلى تشتت (ابتعاد) القيم عن متوسطها الحسابي.

نتيجة ٣

التباين ع^{٢} = الوسط الحسابي لمربعات القيم − مربّع الوسط الحسابي

الانحراف المعياري ع = $\sqrt{\text{تباين (س)}}$

لمجموعة تتضمن ن عددًا، يرمز إليها بالمتغيّر س:

الانحراف المعياري ع = $\sqrt{\frac{\text{ك س}^{٢}}{\text{ن}} - \left(\frac{\text{ك س}}{\text{ن}}\right)^{٢}}$ حيث $\overline{\text{س}} = \frac{\text{ك س}}{\text{ن}}$

مُساعَدة

لنوجد ك س^{٢} فإننا نجمع مربعات القيم. من الأخطاء الشائعة إيجاد مجموع القيم ثم تربيع الناتج، يعبّر عن ذلك بالرمز (ك س)^{٢}

==========

مثال ١

أوجِد التباين والانحراف المعياري مقربة إلى أقرب عدد صحيح لمجموعة الأعداد ٣، ٦٠، ٩٠

الحـلّ:

مثال ٢

لمجموعة الأعداد الآتية ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩، أوجِد الانحراف المعياري مقربًا إلى أقرب عدد عشري:

الحـلّ:

نتيجة ٤

التوزيع التكراري للمتغير س وتكراراتها ت يكون:

الانحراف المعياري ع = $\sqrt{\frac{\text{ك س}^{٢}\text{ت}}{\text{ك ت}} - \left(\frac{\text{ك س ت}}{\text{ك ت}}\right)^{٢}}$ حيث $\frac{\text{ك س ت}}{\text{ك ت}}$ هو الوسط الحسابي ($\overline{\text{س}}$)

مثال ٣

أوجِد الانحراف المعياري لقيم س في الجدول الآتي مقرّبًا الناتج إلى أقرب عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية:

س	ت
١٢	١٣
١٤	٢٨
١٦	١٠

الحـلّ:

س	ت	س ت	س^{٢}ت = س × س ت
١٢	١٣		
١٤	٢٨		
١٦	١٠		
	ك ت = ٥١		

الانحراف المعياري (ع) =

=

=

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner

مناقشة تمارين ٥-٣أ صـــــ ١٧٤-١٧٥:

[أ. إبراهيم السعدي]

١) احسب لكل مجموعة من مجموعات الأعداد الآتية:

- الوسط الحسابي.
- التباين.
- الانحراف المعياري.

أ) ٥ ، ٩ ، ١٢ ، ١٤

ب) ١١ ، ١٦ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٣٢

ج) ١ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٨٩

د) ١٠ ، ٤٥ ، ٦٣ ، ٧٧ ، ٨٣ ، ٨٥ ، ٩٠

هـ) ٣ ، ٧ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٢

و) ٥ ، ١ ، ٤ ، ٥ ، ٤ ، ١ ، ٥ ، ٤ ، ١ ، ٢

(أ)	(ب)
(ج)	(د)
(هـ)	(و)

٢) سجّل حارس في متنزه ما عدد الحيوانات التي ترتاد بركة المياه كل يوم لمدة أسبوع.

جاءت النتائج كالآتي: ١٦ ، ٢١ ، ٣٣ ، ١٩ ، ٢٧ ، ٢٢ ، ٢٥

أ) أوجِد مقربًا إلى أقرب عدد صحيح الوسط الحسابي لعدد الحيوانات التي تذهب إلى بركة المياه كل يوم.

ب) استخدم قيمة الوسط الحسابي الدقيقة لتحسب الانحراف المعياري مقرّبًا إلى أقرب عدد مكون من ٣ أرقام معنوية.

(أ)	(ب)

==========

٣) استخدم التوزيع التكراري للمتغيرات أ، ب، ج، د ، هـ لتحسب: [أ. إبراهيم السعدي]

- الوسط الحسابي.
- التباين.
- الانحراف المعياري.

أ) التوزيع التكراري للمتغير أ

أ	١٠	٢٠	٣٠	Σ
ت	٦	٩	٥	

ب) التوزيع التكراري للمتغيّر ب

ب	١٣	١٤	١٥	١٦	Σ
ت	٤	٧	٩	٥	

CamScanner

ج التوزيع التكراري للمتغير ج.

[أ. إبراهيم السعدي]

ج	ت		
١١	١٥		
١٢	٢٤		
١٣	٣٠		
١٤	٢٥		
١٥	٦		
Σ			

د التوزيع التكراري للمتغير د

د	ت		
١,٠	٨		
١,٥	١١		
٢,٠	١٧		
٢,٥	٣		
٣,٠	١		
Σ			

٤) يبيّن الجدول الآتي عدد العمال (٥٠ عاملا) الذين سجلوا نصف يوم غياب في السنة الماضية:

عدد غيابات نصف يوم	٠	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	Σ
عدد العمال (ت)	٢	٣	٤	٧	٣	٨	٩	٣	٧	١	٣	

أ احسب الوسط الحسابي لغياب العامل في السنة الماضية.

ب احسب الانحراف المعياري.

ج حوّل إجابة الجزئية (ب) إلى دقائق إذا علمت أن عدد ساعات العمل اليومي ٨ ساعات.

(أ)	(ب)	(ج)

==========

٥) كشفت دراسة مسحيّة على عيّنة من ٣٠٠ طالب أن ١٤٥ طالبًا لم يقرأوا أيّة رواية، و٨٤ منهم قرأوا رواية واحدة، و٦٣ قرأوا روايتَين، و٧ قرأوا ٣ روايات، وطالبًا واحدًا قرأ ٦ روايات في العام الماضي.

أ مثّل هذه البيانات في جدول توزيع تكراري.

ب احسب الوسط الحسابي لعدد الروايات التي قرأها الطلبة في العام الماضي.

ج احسب الانحراف المعياري مقرّبًا الإجابة إلى أقرب عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية.

د بالمقابل، الوسط الحسابي لعدد الروايات التي قرأها ٣٠٠ موظف هو ٤,٥ والانحراف المعياري ١,٢، اذكر تعليقَين لتقارن بين عادة القراءة عند الموظفين وتلك التي عند الطلبة.

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner

حل تمرين ٥:

[أ. إبراهيم السعدي]

عدد الروايات المقروءة						Σ
التكرار						

الوسط الحسابي=

الانحراف المعياري=

د)

٦) مجموعة من ١٣ عددًا: ٨، ٨، ٨، ٨، ٨، ٨، ٨، ٩، ٩، ٩، ٩، ٩، ٩

أ أيّ مقياسَي تشتت لهما القيمة نفسها لهذه البيانات؟ حدّد القيمة.

أُضيف العدد الرابع عشر س إلى هذه الأعداد.

ب إذا علمت أن س= ١٠، فاشرح ما يحصل لكل من المقياسَين في إجابة الجزئية (أ).

ج إذا علمت ان س = ٠، ماذا يحصل للمقياس الذي لم يظهر في إجابة الجزئية (أ)؟

(أ)
(ب)
(ج)

[أ. إبراهيم السعدي]

CamScanner

٥-٣ب حساب تقديرات التباين والانحراف المعياري

نستخدم صيغ الانحراف المعياري السابقة لإيجاد الانحراف المعياري التقديري للبيانات المجمعة مع استبدال القيم (س) بمراكز الفئات (م).

نتيجة

الانحراف المعياري التقديري = $\sqrt{\frac{\sum م^2 ت}{\sum ت} - \left(\frac{\sum م ت}{\sum ت}\right)^2}$ ، حيث

الوسط الحسابي التقديري = $\frac{\sum م ت}{\sum ت}$.

مُساعَدة

مركز الفئة هو الوسط الحسابي للحدين الأدنى والأعلى للفئة.

من المهم جدًا حساب قيم مراكز الفئة بدقة. إذا كانت هناك فجوات بين الفئات، يجب أن نتأكد من استخدام حدود الفئة الصحيحة لحساب قيم المراكز.

مثـــال ١

يبين الجدول التكراري للبيانات المجمعة ارتفاعات ٢٠ شجرة (بالمتر) في حديقة كبيرة.

الارتفاع بالمتر (ل)	عدد الأشجار (ت)				
٢,٨ ≥ س > ٢,٠	٤				
٣,٢ ≥ س > ٣,٤	٧				
٣,٤ ≥ س > ٤,٠	٥				
٤,٠ ≥ س > ٦,٥	٤				

أوجد

أ الوسط الحسابي التقديري للارتفاع،

ب الانحراف المعياري للارتفاعات مقرب إلى أقرب ثلاث منازل عشرية.

الحـــلّ:

[أ. إبراهيم السعدي]

[أ. إبراهيم السعدي]

مثـــال ٢

يبيّن الجدول التكراري الآتي أعمار ٢٠ طفلًا، بالسنوات الكاملة، قدّر الانحراف المعياري:

العمر (سنة)	٥-٩	١٠-١٤	١٥-١٩	Σ
عدد الأطفال (ت)	٧	٨	٥	

الحـــلّ:

==========

مناقشة تمارين ٥-٣ب صـــ١٧٧-١٧٨:

١) يبيّن الجدول التكراري الآتي بيانات المتغير المتصل س:

س	٠ ≤ س < ١٠	١٠ ≤ س < ٢٠	٢٠ ≤ س < ٣٠	٣٠ ≤ س < ٤٠	Σ
التكرار (ت)	٨	١٢	٦	٤	

أ احسب الوسط الحسابي التقديري للمتغير س

ب احسب الانحراف المعياري التقديري للمتغير س مبينًا كامل عملك.

(أ)	(ب)

CamScanner

٢) يبيّن الجدول الآتي سعة ٨٥ وعاءً:

السعة (س لتر)	عدد الأوعية (ت)			
٢٠ ≤ س < ٢٤	٧			
٢٤ ≤ س < ٢٨	١٥			
٢٨ ≤ س < ٣٠	٢٩			
٣٠ ≤ س < ٣٢	٢٢			
٣٢ ≤ س < ٣٥	١٢			
Σ				

أ احسب الوسط الحسابي التقديري للسعة.

ب احسب الانحراف المعياري التقديري للسعة باللتر، مبينًا كامل عملك، واكتب إجابتك مقرّبًا الناتج إلى أقرب ١٠ مللتر.

(أ)	(ب)

==========

٣) نُظِّمت مجموعة من الألعاب في حفل شارك فيها ١٦٨ طفلًا. قُسّم الأطفال إلى ست مجموعات متساوية بحسب أعمارهم بالسنوات الكاملة:

مجموعات العمر هي: ٢-٥ ، ٦-٨ ، ٩-١٠ ، ١١-١٢ ، ١٣ ، ١٤-١٦

أ استخدم حدود الفئات الفعليّة لتنشئ جدولًا تكراريًا يعرض البيانات المعطاة أعلاه.

ب احسب الوسط الحسابي التقديري للأعمار.

ج احسب الانحراف المعياري التقديري للأعمار مقرّبًا إلى أقرب شهر.

[أ. إبراهيم السعدي]

الحل:

[أ. إبراهيم السعدي]

(أ)

العمر/ سنة					Σ
التكرار (ت)					

(ب)	(ج)

==========

٤) يبيّن الجدول الآتي جزءًا من مشروع مدرسي زراعي لإحدى الطالبات، حيث زرعت ٣٥٠ بذرة طماطم، وسجلت الزمن الذي تتطلبه كل بذرة للنمو:

الزمن (ساعة)	٢٤-٢٦	٢٦-٣٠	٣٠-٣٥	٣٥-٥٠	٥٠-٦٠	٦٠-٧٢	Σ
عدد البذور (ت)	١	٣	٧	٧٢	١٩٢	٥٥	

أ للبذور التي نمت، احسب:

١) الوسط الحسابي التقديري. ٢) الانحراف المعياري التقديري.

ب ما الصعوبة التي ستواجهك لو طُلب إليك أن تحسب الانحراف المعياري التقديري للزمن اللازم لنمو الـ ٣٥٠ بذرة؟

_____

CamScanner